

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 12

Génétique appliquée

Biotechnologies et organismes génétiquement modifiés

12.1 Quelques exemples de biotechnologies

12.2 Biotechnologie et OGM

- a. Transgénèses classiques
- b. Sélection du gène d'intérêt

12.3 Les OGM et la médecine

- a. Thérapie génique
- b. Les objectifs
- c. Questions techniques et éthiques
- d. Modifications cellules somatiques

Biotechnologie $\equiv$ Application de la science et de la technologie aux organismes vivants (microorganismes, animaux, végétaux), de même qu'à ses composantes, produits et modélisation, afin de **modifier les matériaux vivants ou non vivants** aux fins de production de connaissances, de biens et de services (selon un rapport de l'OCDE, 2018).

12.1 Exemples de biotechnologies

ADN/ARN : Génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, détermination de séquences/synthèse/amplification de l'ADN/ARN, profil de l'expression génique et utilisation de la technologie antisense...

Protéines et autres molécules : Détermination de séquences/synthèse/ingénierie des protéines et peptides (y compris les hormones à grosse molécule) ; amélioration des méthodes d'administration des médicaments à grosse molécule ; protéomique, isolation et purification des protéines, signalisation, identification des récepteurs cellulaires...

Culture et ingénierie des cellules et des tissus : Culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris les structures d'échafaudage tissulaires et le génie biomédical), fusion cellulaire, vaccins/stimulants immunitaires, manipulation embryonnaire...

Techniques biotechnologiques des procédés : Fermentation au moyen de bioréacteurs, procédés biotechnologiques, lixiviation biologique, pulpation biologique, blanchiment biologique, désulfuration biologique, biorestauration, biofiltration et phytorestauration...

Vecteurs de gènes et d'ARN : Thérapie génique, vecteurs viraux...

Bio-informatique et IA : Construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines; modélisation de procédés biologiques complexes, y compris les systèmes biologiques...

Nanobiotechnologie : Applique les outils et procédés de nano/microfabrication afin de construire des dispositifs permettant d'étudier les biosystèmes, avec des applications dans l'administration des médicaments, des diagnostics, etc.

12.2 Biotechnologie et OGM

Organisme génétiquement modifié $\equiv$ organisme dont le génome a été modifié par intervention humaine. Inclut classiquement la sélection artificielle

Organisme transgénique $\equiv$ organisme qui contient dans son génome un ou des gènes d'une ou plusieurs espèces « étrangères ».

Organisme génétiquement manipulé $\equiv$ organisme génétiquement modifié au moyen de techniques qui permettent le transfert direct ou le retrait de gènes dans cet organisme.

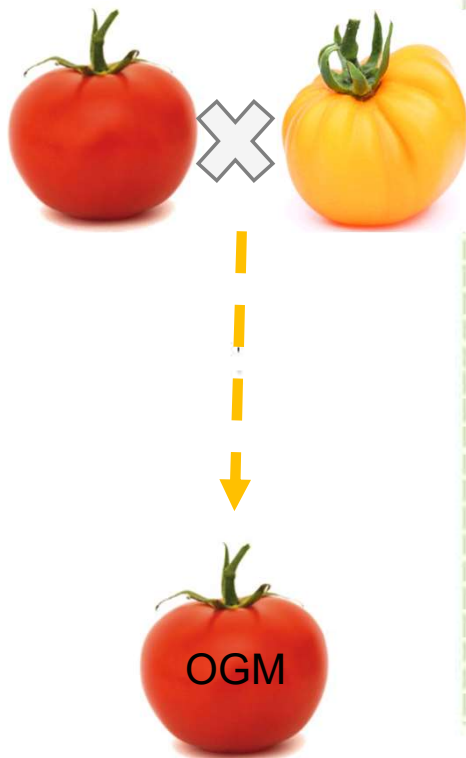
**Résultat de génie
génétique**

12.2 Biotechnologie et OGM

Plusieurs méthodes pour **modifier le génome d'un organisme** afin d'exprimer des traits que l'on trouve avantageux : couleur plus éclatante, fruits et légumes hors saison, animal non allergène...

Sélection classique

Croisement

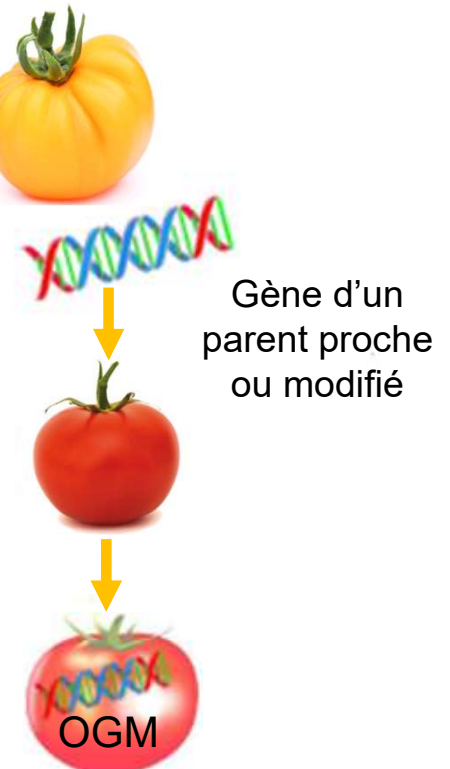
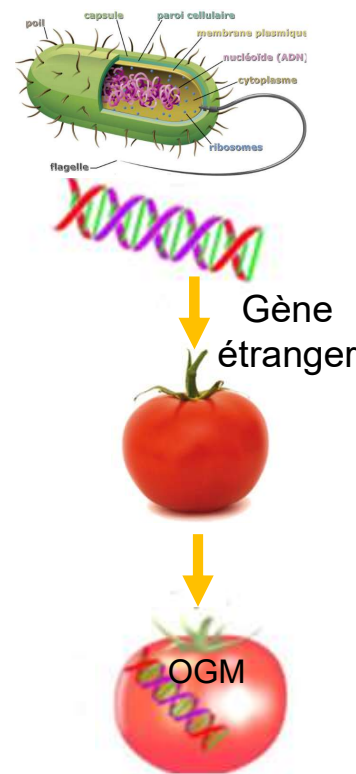


Mutagenèse



Modification génétique

Transgenèse

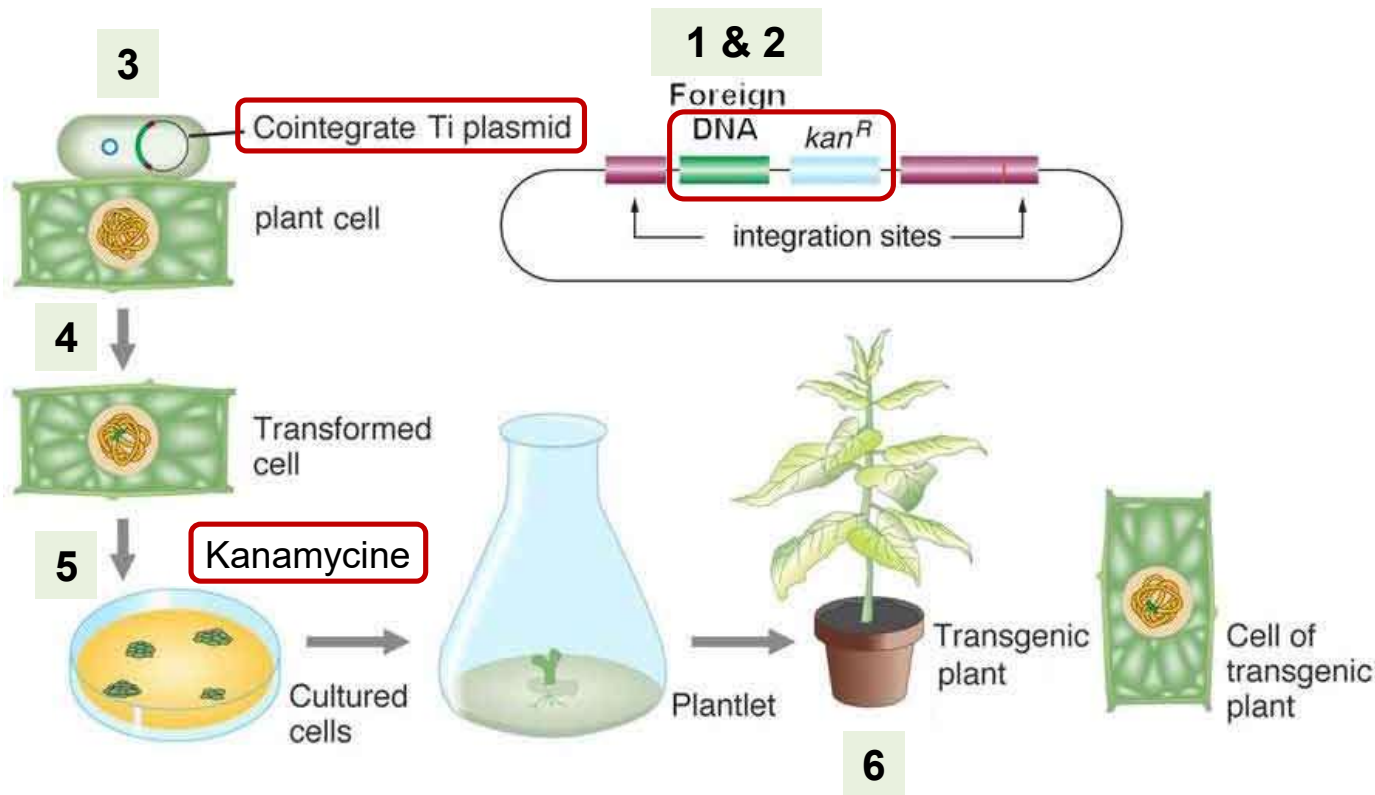


12.2 Biotechnologie et OGM

a. Transgénèses classiques

Les techniques et protocoles utilisés pour accomplir la transgénèse sont souvent spécifiques aux espèces que l'on veut modifier génétiquement. Mais l'approche expérimentale et les techniques de biologie moléculaire nécessaires sont souvent les mêmes.

Les plantes



1. Sélection du gène étranger (ou gène d'intérêt) et 2. Clonage dans le **plasmide Ti**.

3. Transformation bactérienne pour distribuer le plasmide avec le gène d'intérêt à la cellule végétale.

4. Incorporation de l'ADN étranger dans le génome de la plante

5. **Sélection** des cellules transformées et croissance de plantules.

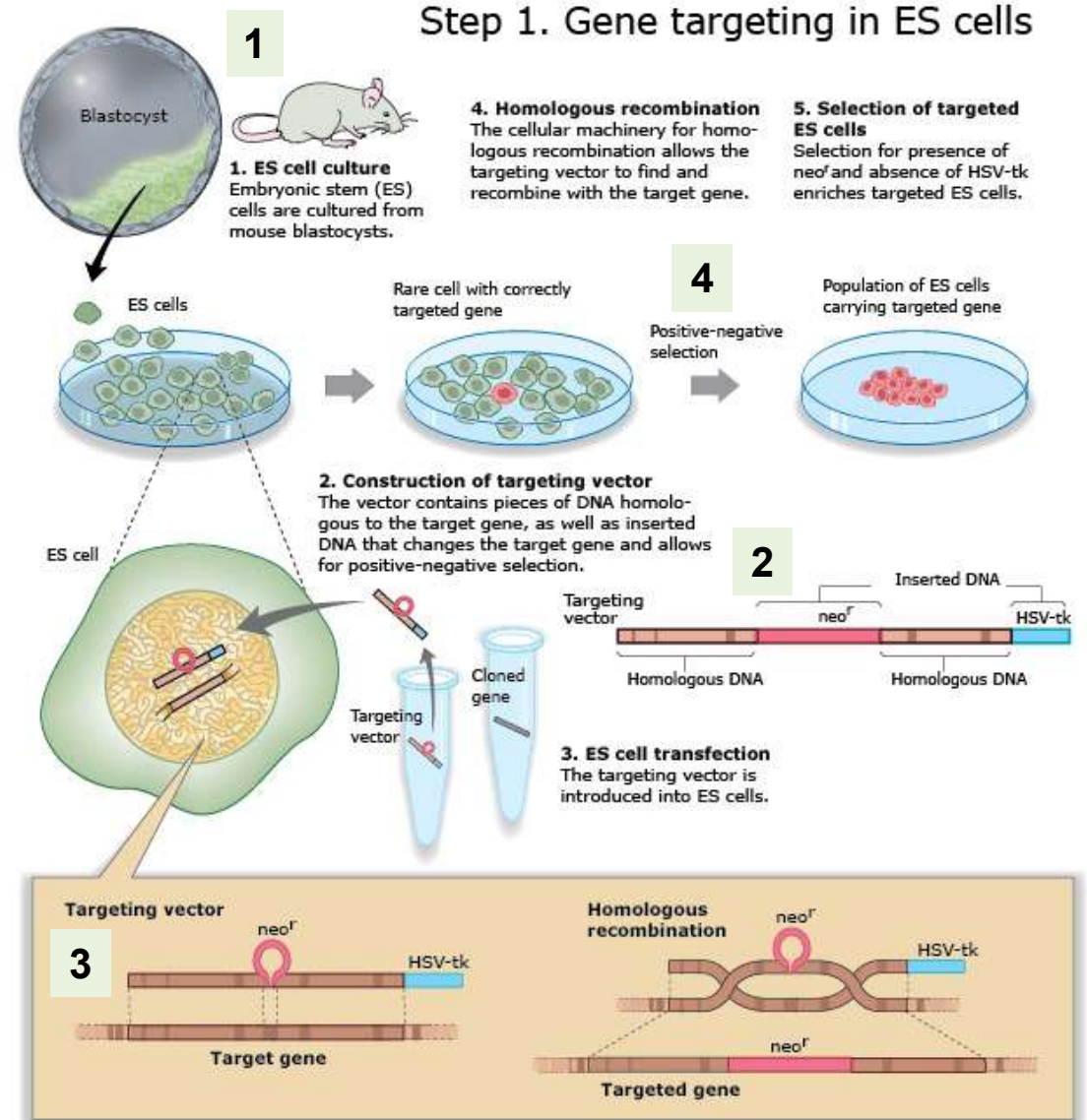
6. Les plantes obtenues seront totalement transgéniques : toutes leurs cellules posséderont le gène d'intérêt (ADN étranger).

12.2 Biotechnologie et OGM

a. Transgénèses classiques

Les animaux

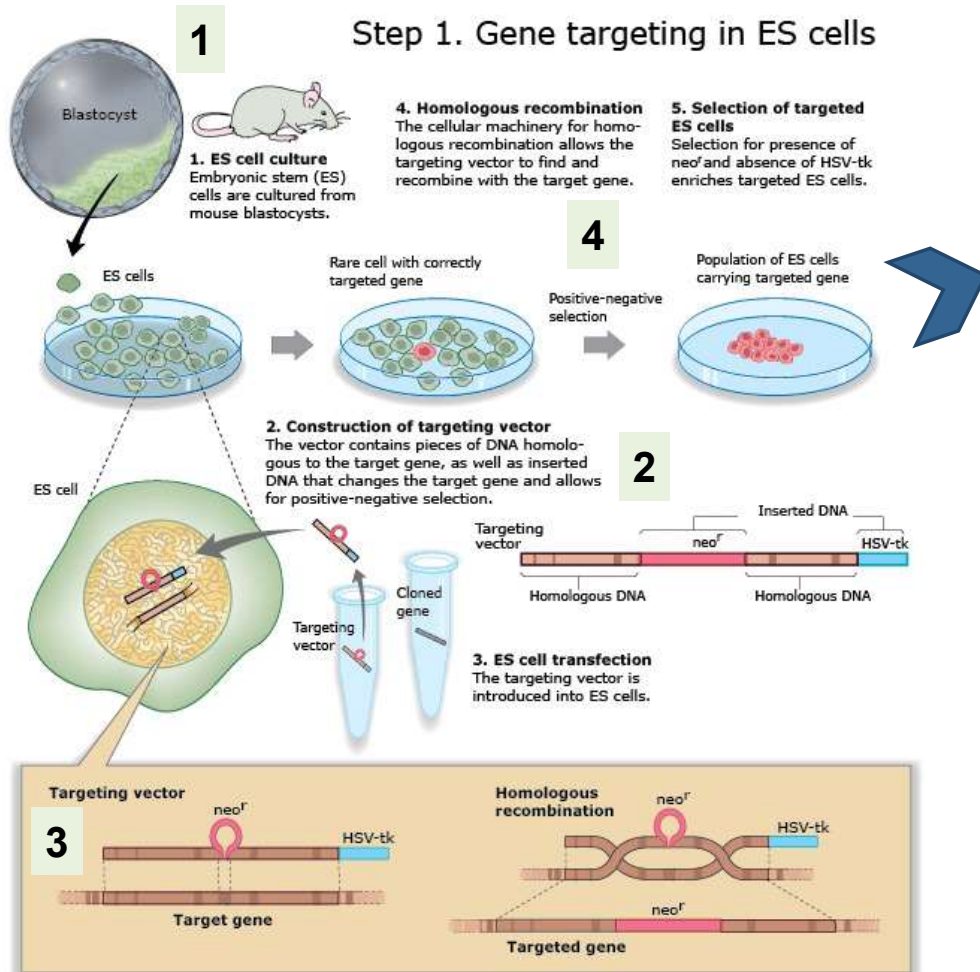
1. Culture de **cellules souches embryonnaires (cellules ES)** via la culture de blastocystes.
2. Construction. Le vecteur contient des pièces d'ADN qui sont **homologues** à l'ADN cible (dans le génome), en plus du gène à perturber et **un gène de sélection**.
3. Transfection cellules embryonnaires. Par **recombinaison homologue**, la séquence du génome est échangée par celle du vecteur.
4. Prolifération des cellules transformées et sélection.



12.2 Biotechnologie et OGM

a. Transgénèses classiques

Les animaux



Micro-injection des cellules transformées dans un blastocyste ou un ovule fécondé.



Transfert de ce blastocyste chez une mère porteuse.

Bébé mutant...

12.2 Biotechnologie et OGM

b. Sélection du gène d'intérêt

Quelques exemples:

- Bactéries transgéniques pour production de protéines utilisées en médecine
- Plantes résistantes aux herbicides, à des pathogènes ou des parasites,
- Augmentation de l'efficacité de la croissance chez les plantes ou les animaux,
- Augmentation de la tolérance à certaines variables environnementales telles que la température,
- Diminution des impacts environnementaux,

...

12.2 Biotechnologie et OGM

b. Sélection du gène d'intérêt

But: produire des cultures résistantes à un herbicide qui tuera les mauvaises herbes quand on l'appliquera, mais pas les plants que l'on veut cultiver.

- les herbicides à base de glyphosate ($C_3H_8NO_5P$) inhibent l'enzyme EPSP synthase des chloroplastes, impliquée dans la voie du shikimate (essentielle à biosynthèse de certains acides aminés aromatiques).
- Clonage de l'EPSP synthase d'une bactérie résistante au glyphosate dans la plante d'intérêt. Seule cette plante modifiée pourra survivre à l'herbicide.

Problématique : Le glyphosate est officiellement déclaré "cancérogène probable" depuis 2015 par le Centre international de recherches contre le cancer (CIRC, OMS).



12.2 Biotechnologie et OGM

b. Sélection du gène d'intérêt



But: Diminuer l'utilisation de pesticide à large spectre dans la culture du coton, de la pomme de terre et du tabac.

- *Bacillus thuringiensis* produit des toxines spécifiques à certains insectes (selon la souche).
- Ajout du gène CRY spécifique aux insectes ravageurs de cette plante, conférant la capacité de produire elle-même un insecticide.

Problématiques:

- De plus en plus d'insectes résistants, obligeant à utiliser presque autant d'insecticide qu'avant.
- Le prix des semences est aussi beaucoup plus élevé et le produit parfois de moins bonne qualité (cas du coton notamment).

12.2 Biotechnologie et OGM

b. Sélection du gène d'intérêt

But: Produire des saumons plus gros, plus rapidement

- Certaines espèces de saumons ont des caractéristiques intéressantes.
- Le saumon transgénique conçu par AquaBounty contient deux gènes qui proviennent du saumon Chinook :
 - un gène d'hormone de croissance
 - un gène régulateur qui augmente la production de cette hormone en hiver.

La production au Canada a été acceptée 2019.



Photo: La Presse canadienne

12.3 Les OGM et la médecine

Productions pharmaceutiques

- 1978: le clonage du gène humain de l'insuline, étape importante pour produire de l'insuline par génie génétique.
- 1982 : Utilisation de bactéries ou de levures pour produire en grande quantité de l'**insuline** "humaine" a permis d'augmenter l'efficacité et l'accès à l'hormone.
- **Production de vaccins** : Expression dans la levure d'un fragment de la protéine HBV pour produire un vaccin contre l'hépatite B.

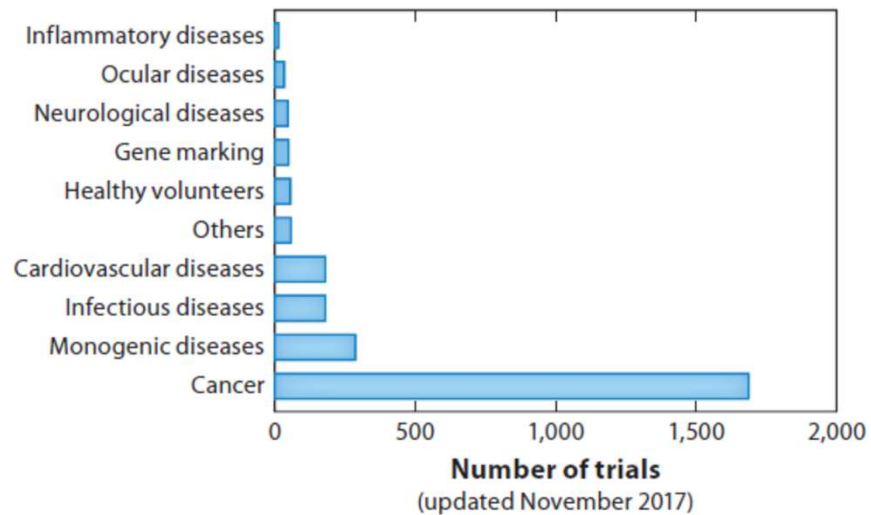
Thérapie génique

≡ le transfert de matériel génétique à un **patient** pour traiter une maladie.

12.3 Les OGM et la médecine

a. Thérapie génique

Les études en thérapie génique ont commencé en 1990, depuis on compte plus de 2500 études cliniques



Classification:

- Maladie génétique ou trouble acquis complexe;
- *Véhicule* de transmission: intégration au génome ou non
- Vecteur administré in vivo ou ex vivo

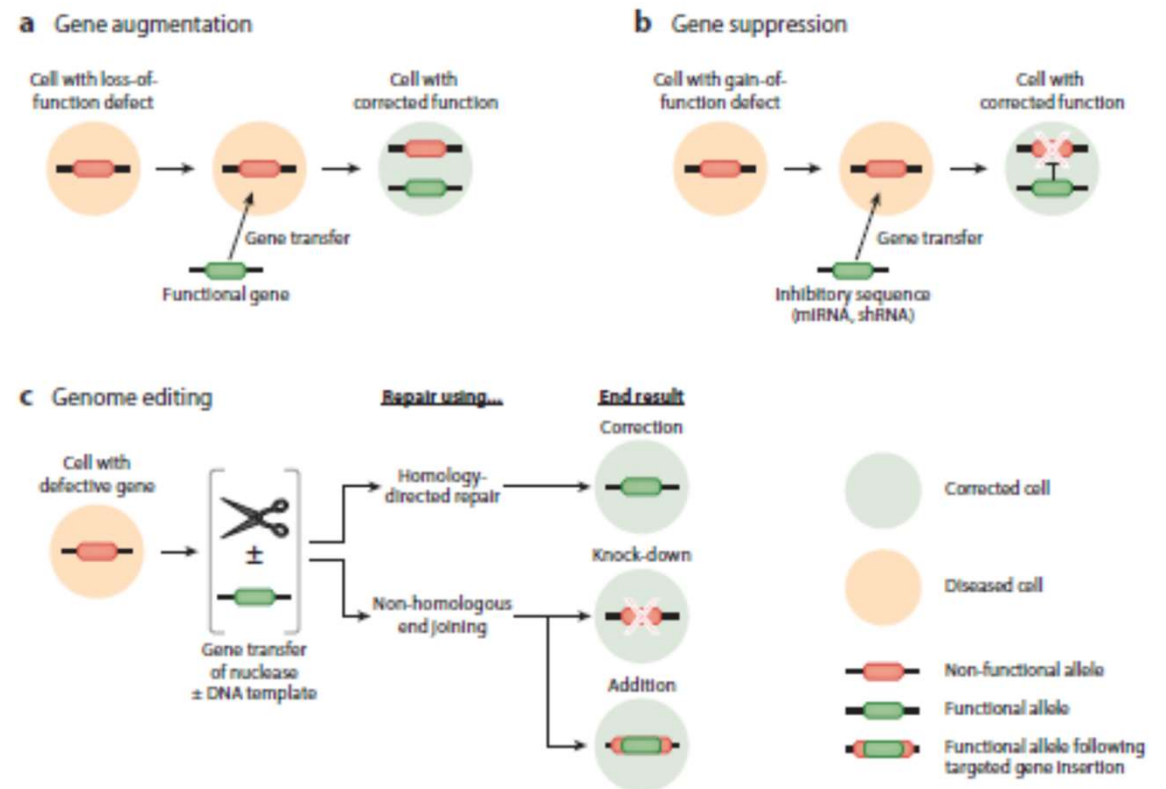


Ashanti DeSilva.
Première patiente à
bénéficier d'une thérapie
(déficience immunitaire
combinée sévère)

12.3 Les OGM et la médecine

b. Les objectifs

- Expression d'un gène à un **niveau thérapeutique** en ajoutant une copie non mutée du gène.
- **Diminution ou suppression l'expression** de gènes avec des mutations « gain-de-fonction » par l'ajout d'un gène régulateur. (études pour des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Huntington ou la sclérose latérale amyotrophique).
- **Édition du génome** via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRISPR-Cas9).



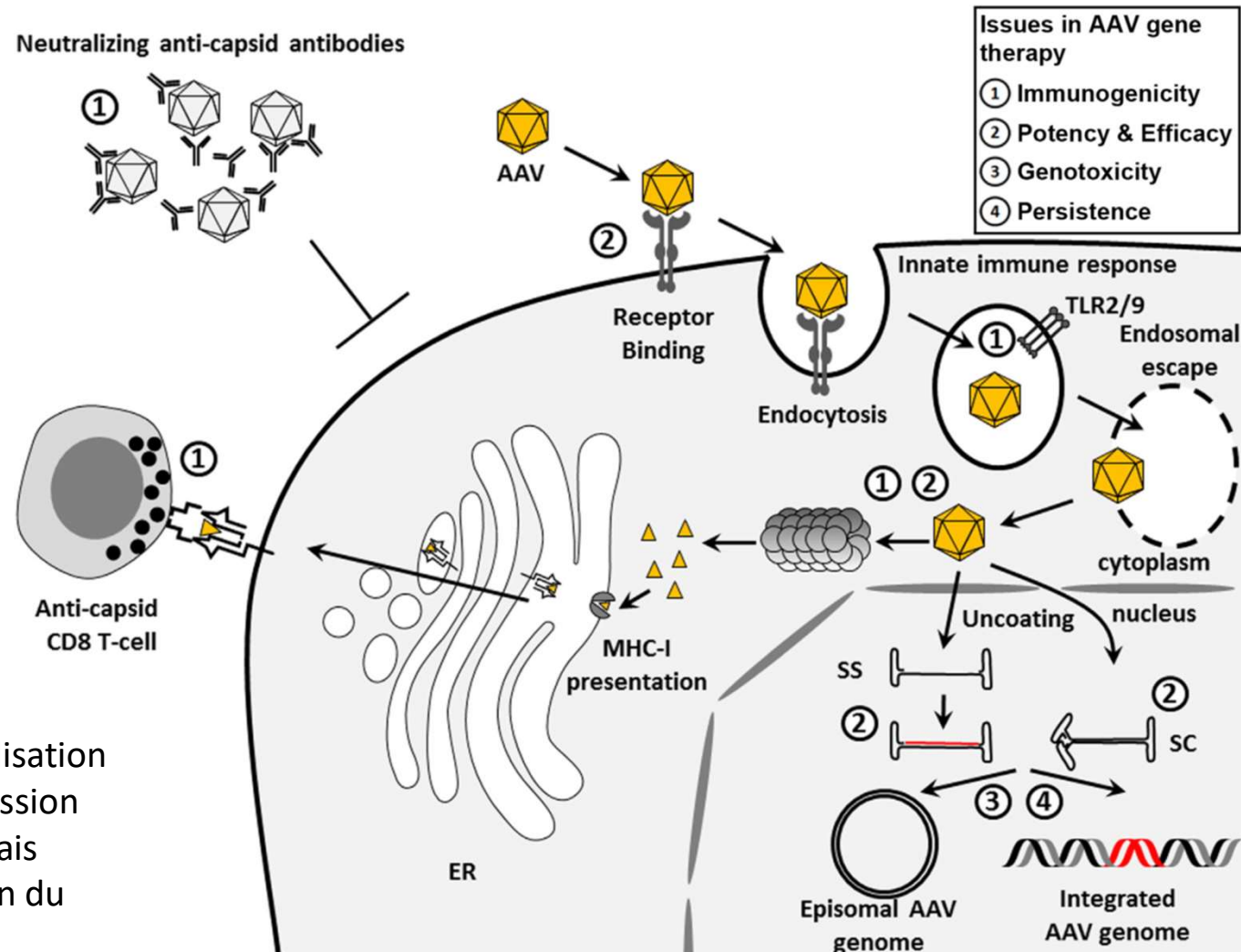
12.3 Les OGM et la médecine

c. Modifications cellules somatiques

Intégration ou non du gène

Si la cible = des cellules qui se divisent (ex: cellules souches), il est important que l'ADN soit incorporé au génome pour être transmis aux cellules filles.

Si la cible = cellule ne se divisant plus, alors l'utilisation de **virus adéno-associé** (AAV) permet la transmission d'un vecteur qui ne s'intègre pas au génome, mais suffisamment stable pour permettre l'expression du gène d'intérêt.



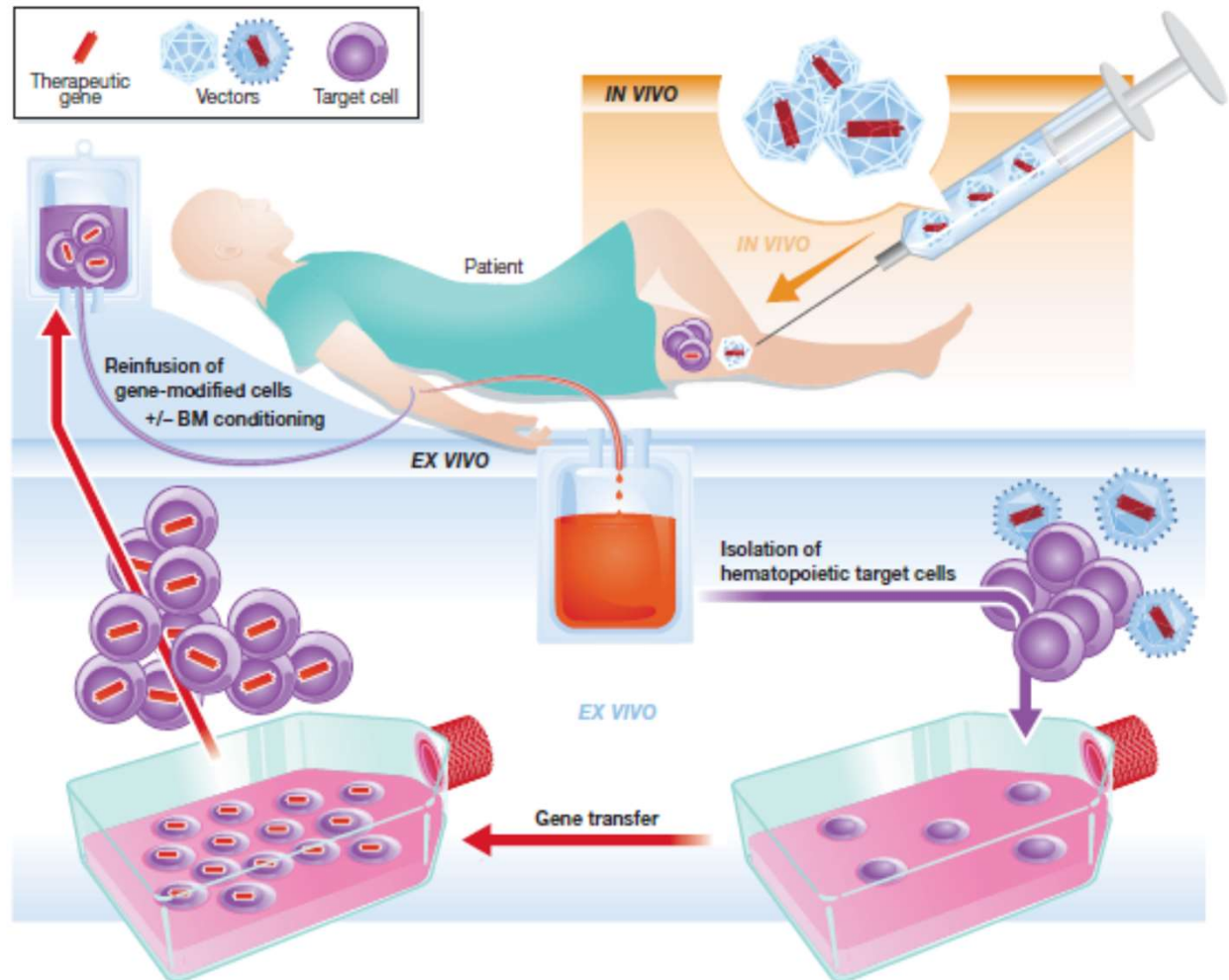
12.3 Les OGM et la médecine

c. Modifications cellules somatiques

Ex vivo ou in vivo

in vivo : les cellules sont modifiées sans isolation préalable : le virus (non pathogène, transportant le gène d'intérêt) est directement injecté dans le tissu.

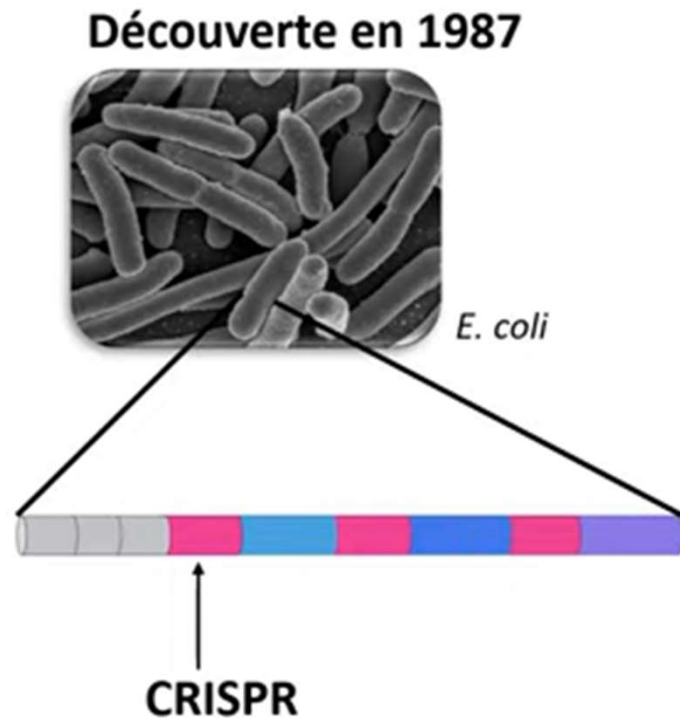
ex vivo : des cellules sont d'abord isolées, purifiées et mises en culture. Ensuite, ces cellules sont modifiées et réinjectées au patient.



12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRSPR-Cas9).



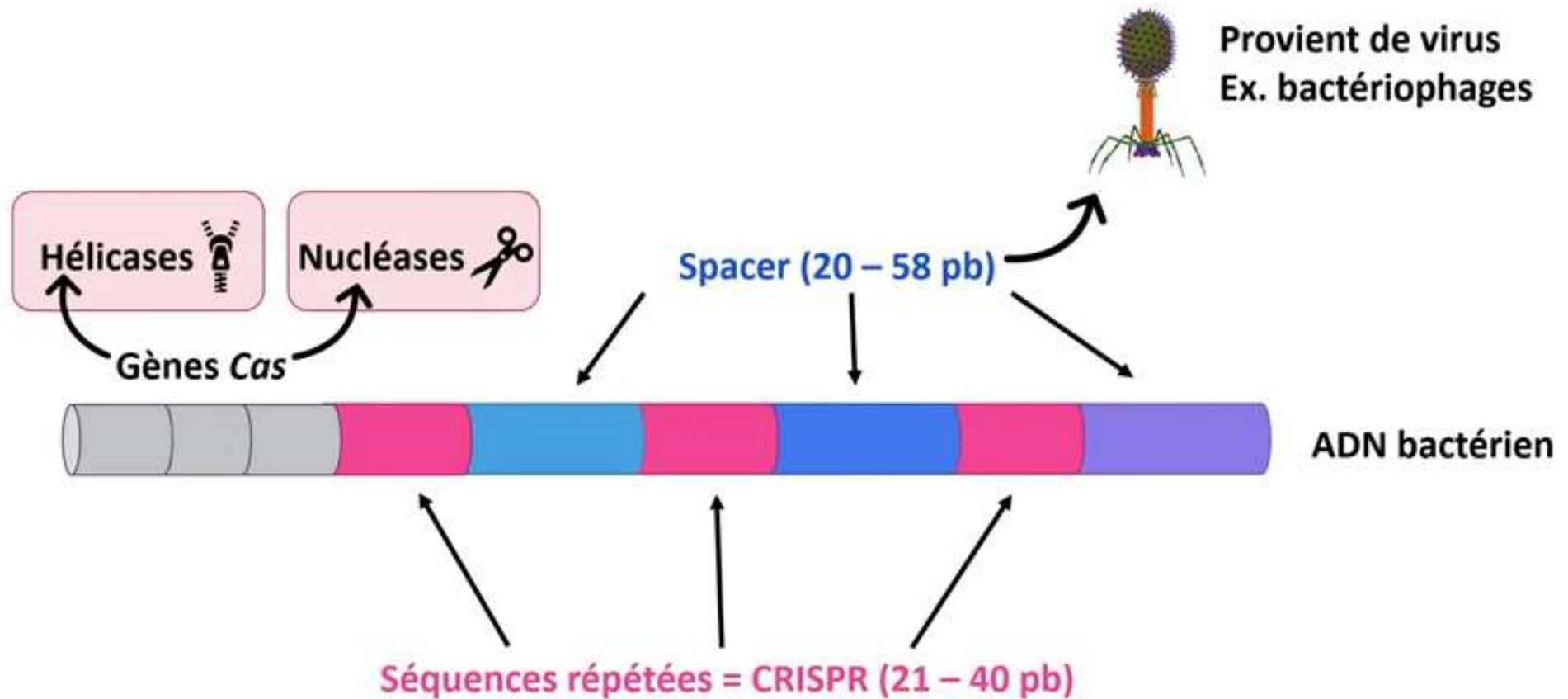
Clustered	→	Regroupés
Regularly	→	Régulièrement espacées
Interspaced	→	
Short	→	Courtes
Palindromic	→	Palindromiques
Repeats	→	Répétitions d'ADN

- Palindromes répétés et régulièrement espacées
- Immunité adaptative: **Défense contre les infections virales**

12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

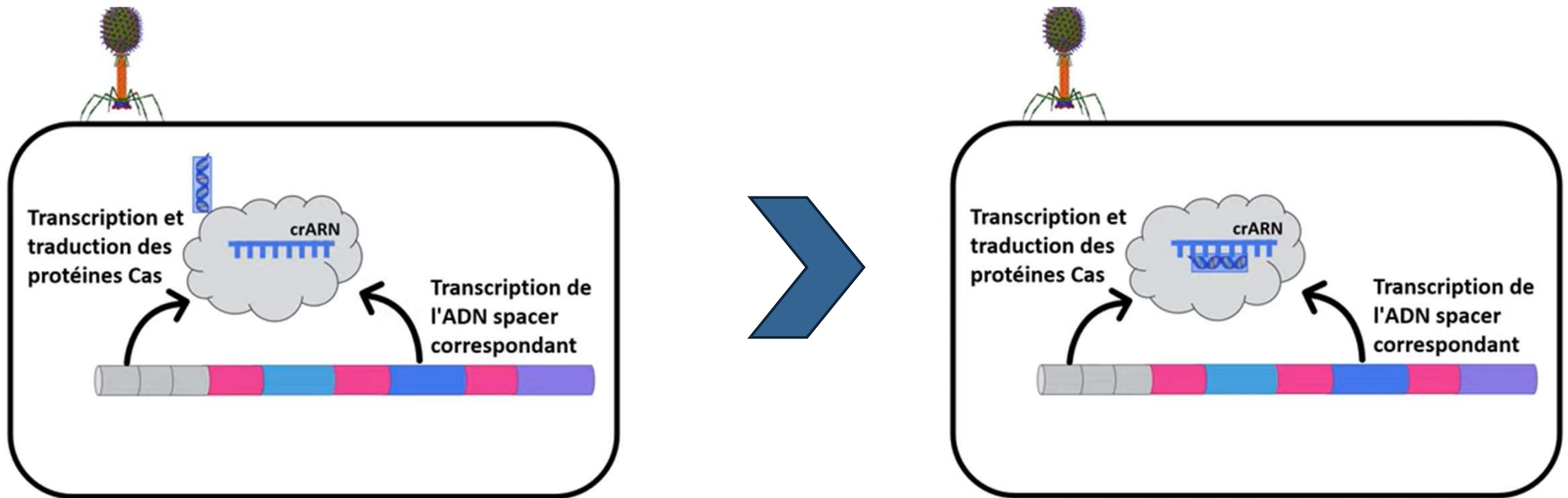
Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRSPR-Cas9).



12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRSPR-Cas9).



Système qui permet la **reconnaissance de l'ADN viral et sa dégradation**

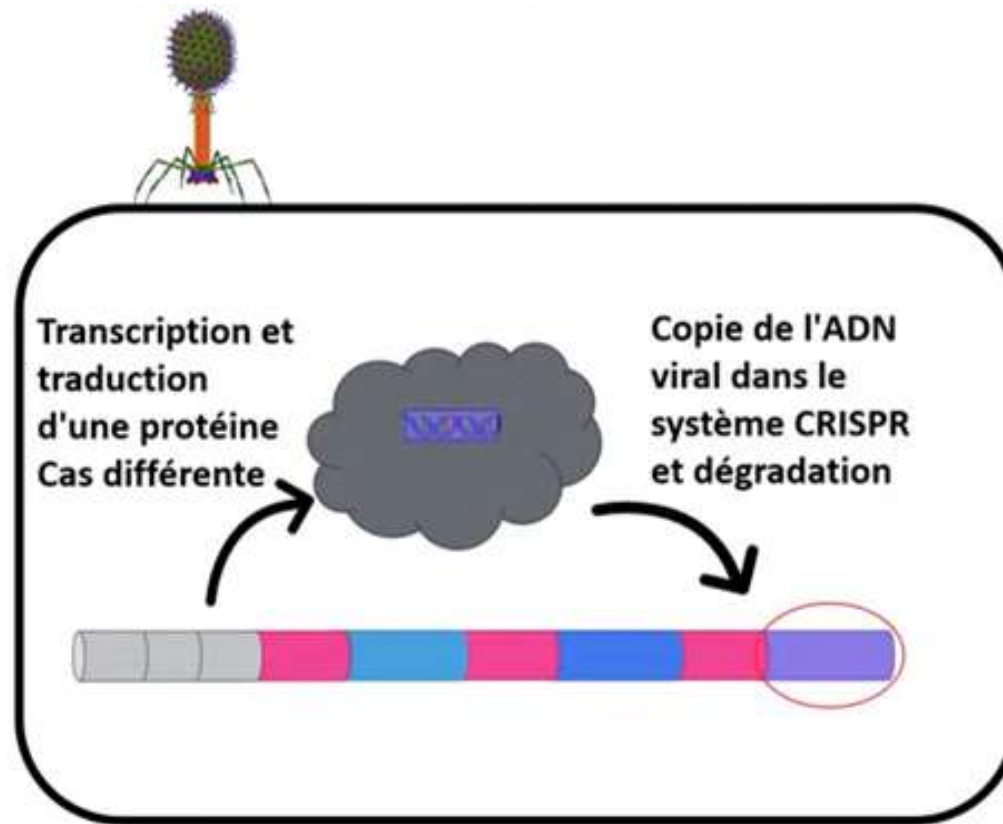
➤ Combattre l'infection

12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRISPR-Cas9).

Injection d'un ADN non présent dans l'historique de l'infection



12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRISPR-Cas9).

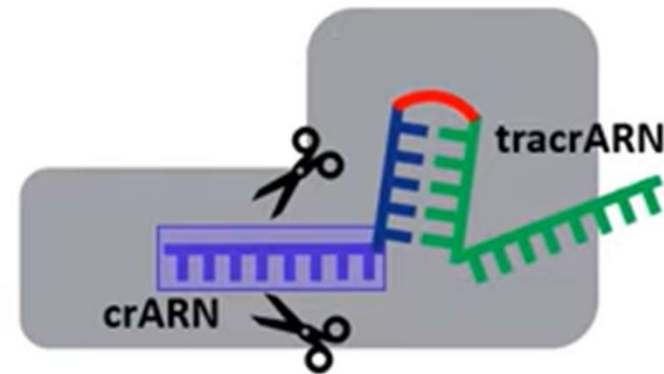
Modification du système CRISPR-Cas9

Prix Nobel de chimie 2020 : Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna

Système à deux composantes :

- Protéine Cas9 avec activité nucléase
- ARN guide

Cas9



Chimère crARN-tracrARN = ARN guide

12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRSPR-Cas9).

En 2018 : Implantation de deux embryons génétiquement modifiés pour le **gène CCR5**, possiblement impliqué dans la résistance au VIH.

- **Aucune publication** préalable des premiers essais cliniques.
- Effets bénéfiques de la mutation *CCR5-Δ32* **incertains**.
- Les deux fillettes ne sont pas homozygotes pour *CCR5-Δ32* (mosaïsme possible).
- Début 2020 : He Jiankui et deux de ces collègues sont condamnés à la prison pour pratique illégale de la médecine (3 ans pour He Jiankui).

Mais la recherche travaille de plus en plus sur l'idée d'éditer le génome d'embryon dans l'optique de bloquer le développement de maladie génétique.

CRISPR babies: a view from the center of the storm
Robin Lovell-Badge.

Development 2019 146: dev175778
doi: 10.1242/dev.175778

What CRISPR-baby prison sentences mean for research. Robin Cyranoski

Nature (2020) 577, 154-155. doi:
10.1038/d41586-020-00001-y

Russian 'CRISPR-baby' scientist has started editing genes in human eggs with goal of altering deaf gene

Cyranoski (2019) Nature 574, 465-466.
doi: 10.1038/d41586-019-03018-0

12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Édition du génome via les mécanismes de réparation de l'ADN (CRSPR-Cas9).

Réflexion éthique internationale sur le sujet



On Human Gene Editing: International Summit Statement

<https://www.nationalacademies.org/news/2015/12/on-human-gene-editing-international-summit-statement>

12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

une partie de la déclaration traduite :

L'édition germinale pose de nombreux problèmes importants, notamment :

- **Risques d'une édition inexacte** (comme les mutations hors cible) et **incomplète** des cellules des embryons à un stade précoce (mosaïsme);
- **Difficulté de prédire les effets néfastes** que les modifications génétiques peuvent avoir dans la vaste gamme de circonstances que connaît la population humaine, y compris les interactions avec d'autres variantes génétiques et avec l'environnement;
- Obligation de prendre en compte les **implications pour l'individu et les générations futures** qui seront porteurs des modifications génétiques;
- Une fois introduites dans la population humaine, les modifications génétiques seraient **difficiles à éliminer** et ne resteraient pas dans une communauté ou un pays particulier;
- Possibilité que des "améliorations" génétiques permanentes apportées à des sous-ensembles de la population puissent **exacerber les inégalités** sociales ou être utilisées de manière coercitive; et
- **Considérations morales et éthiques** liées à la modification délibérée de l'évolution humaine au moyen de cette technologie.

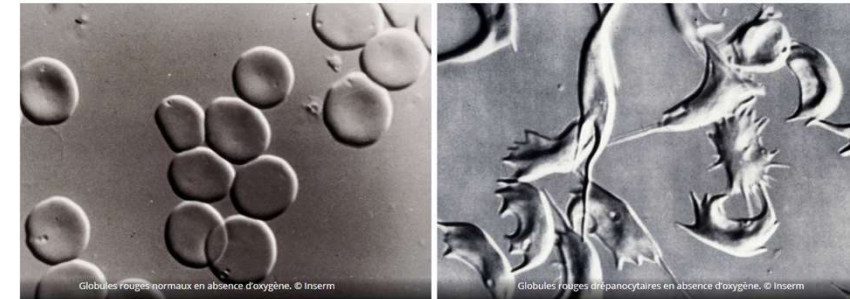
12.3 Les OGM et la médecine

d. Questions techniques et éthiques

Le premier traitement conçu à partir du système d'édition du génome Crispr en 2023

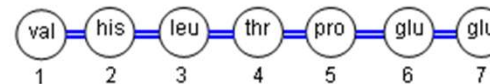
- Grande-Bretagne premier pays à l'autoriser en novembre 2023
- Agence européenne du médicament (EMA) et agence américaine des médicaments (FDA) : autorisation en décembre 2023
- Canada : septembre 2024

Patients de plus de 12 ans souffrant de formes graves de drépanocytose (anémie falciforme) ou de bêta-thalassémie (anémie de Cooley, deux pathologies sanguines d'origine génétique.



GTGCACCTTACTCCAGAGGAG
CACGTGGAATGAGGTCTCCTC

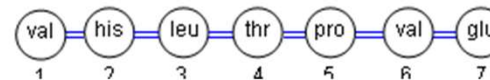
début de l'allèle **A** –(codon d'initiation supprimé)



début de la β globine de l'hémoglobine A

GTGCACCTTACTCCAGTGGAG
CACGTGGAATGAGGTCACCTC

début de l'allèle **S** –(codon d'initiation supprimé)



début de la β globine de l'hémoglobine S